

Aufgabe 1**(3 Punkte)**

Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Design-Rules zu beachten. Nennen Sie drei Beispiele für Design-Rules.

Aufgabe 2**(4 Punkte)**

Die Bauelementeform BGA bietet gegenüber den QFPs mehr Anschlusskontakte bei kleinerer Fläche. Beschreiben Sie die Unterschiede der Anschlusskontakte, sowie die daraus resultierenden Unterschiede für den Inspektionsprozess am Ende der Fertigungskette.

Aufgabe 3**(4 Punkte)**

Nennen Sie die wesentlichen Unterschiede zwischen spritzgegossenen Schaltungsträgern (MID) und flexiblen Schaltungsträgern (Flex). Welche Besonderheiten sind bei den Prozessschritten zur Aufbau- und Verbindungstechnik zu beachten?

Aufgabe 4**(3 Punkte)**

Nennen Sie Verfahren zum Auftragen von Verbindungsmedien, wie Leitleber und Lotpaste, auf Leiterplatten und beschreiben Sie die Vor- und Nachteile hinsichtlich Flexibilität und Geschwindigkeit

Aufgabe 5**(4,5 Punkte)**

Nennen Sie drei verschiedene Typen von Bestückköpfen für das automatisierte Bestücken oberflächenmontierbarer Bauelemente. Beschreiben Sie stichpunktartig die prinzipiellen Unterschiede hinsichtlich Bestückkinematik, Bestückleistung und Flexibilität.

Aufgabe 6**(3 Punkte)**

Nennen Sie drei prinzipielle Möglichkeiten der Bauelementbereitstellung an Bestückautomaten sowie charakteristische Vor- und Nachteile der jeweiligen Zuführungskonzepte.

Aufgabe 7**(3 Punkte)**

Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslötungen hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone. Was sind die Ursachen für diese Unterschiede?

Aufgabe 8**(2,5 Punkte)**

Nennen Sie vier Möglichkeiten des Flussmittelauftrages. Skizzieren Sie die Funktionsweise einer dieser möglichen Auftragsart und beschreiben Sie deren Eigenschaften.

Aufgabe 9

(6 Punkte)

Nennen Sie drei verschiedene Selektivlötverfahren. Beschreiben Sie für ein Verfahren das Funktionsprinzip, die Vor- und Nachteile und das Einsatzgebiet.

Aufgabe 10

(4 Punkte)

Nennen Sie vier verschiedene, zerstörungsfreie Prüfverfahren, die in der Elektronikproduktion eingesetzt werden. Wie können Rissbildungen in Lötstellen erkannt werden?

Aufgabe 11

(2 Punkte)

Beschreiben Sie das wesentliche Ziele der EU Richtlinien "Waste of Electric and Electronic Equipment" (WEEE) und "Restriction of the use of certain hazardous Substances in Electric and Electronic Equipment" (RoHS)